



F

Ecole MIAGE Casa- Etablissement Privé
Autorisation n° : **093/54** - Accréditation N° : **21/DFPP/J0179/44**
64, rue Allal Ben Abdellah Casablanca - Tél. /Fax : 05 22 27 96 00
E-Mail: miagecasa20@gmail.com Site Web: www.groupemiage.net



Niveau & Filière
Technicien Spécialisé en
« Développement Informatique »
2^{ème} Année

Rapport de PROJET

Sous Thème :

CALCULATRICE EN JS

Réalisé par : **AHMED MEJNI**

Année Académique : 2025/2026

Introduction

Ce projet consiste en la création d'une **calculatrice professionnelle** développée grâce à la synergie des trois technologies piliers du Web : HTML, CSS et JavaScript. L'objectif principal est de transformer des concepts théoriques en une application concrète, interactive et parfaitement fonctionnelle.

Au-delà des opérations arithmétiques standards, ce projet met l'accent sur l'expérience utilisateur grâce à l'intégration d'un **système d'historique** permettant de conserver et de consulter les calculs précédents.

2. Analyse de l'Interface Utilisateur (UI)

L'interface a été pensée pour garantir une utilisation fluide et sans ambiguïté. Elle se compose des éléments suivants :

- **L'Écran d'Affichage (Display) :** Situé en haut, il offre une visibilité optimale sur les saisies, les opérations en cours et les résultats. Le choix d'un fond sombre et d'une police claire assure une lisibilité parfaite.
- **Le Pavé Numérique :** Une grille organisée comprenant les chiffres de 0 à 9 et le point décimal.
- **Les Boutons d'Action :**
 - **Opérateurs :** Addition, soustraction, multiplication et division.
 - **Bouton (C) :** Effacement total pour réinitialiser la calculatrice.
 - **Bouton () :** Correction rapide du dernier caractère saisi.
 - **Bouton (=) :** Déclenchement du calcul final.
- **Gestion de l'Histoire :** Un bouton dédié permet d'afficher ou de masquer le volet des archives, gardant ainsi l'interface épurée selon les besoins de l'utilisateur.

3. Implémentation Technique

Le développement repose sur une séparation claire des responsabilités entre les langages:

Structure (HTML)

Le HTML définit l'architecture globale de l'application. Nous avons utilisé des divisions (div) pour structurer logiquement les blocs de la calculatrice, facilitant ainsi leur manipulation ultérieure par le code.

Design et Ergonomie (CSS)

Le CSS transforme la structure brute en un outil moderne et agréable:

- **Mise en page** : Utilisation de grilles pour un alignement parfait des boutons.
- **Esthétique** : Ajout de bordures arrondies, d'ombres portées et d'effets de survol (hover) pour une interactivité accrue.
- **Confort visuel** : Espacement entre les touches pour limiter les erreurs de frappe.

Dynamisme (JavaScript)

Le JavaScript constitue l'intelligence de l'application:

- Interception des clics et traitement des données en temps réel.
- Calcul automatique des résultats et gestion de la logique mathématique.
- Enregistrement dynamique de chaque opération dans la zone d'historique.

4. Compétences Acquises

La réalisation de ce mini-projet a permis de maîtriser plusieurs aspects du développement front-end:

1. Organisation rigoureuse d'un projet web.
2. Gestion des événements et des données dynamiques.
3. Sensibilisation à l'importance de l'interface et de l'expérience utilisateur (UI/UX).

Conclusion

En conclusion, ce projet de calculatrice web démontre l'importance de la complémentarité entre le design, la structure et la

logique de programmation. Ce travail constitue une base solide pour comprendre comment créer des applications web

complètes, utiles et professionnelles.